

Física 1

Energía

Energía cinética

$$E_c = K = \frac{1}{2} m |v|^2 \quad \text{J [oules]}$$

* Normalmente $|v|$, la rapidez, se escribe como v , pero tanto E_c , y v en este caso, son escalares.

Energía potencial gravitacional

$$E_p = U = mgh \quad (1)$$

*donde h es distancia hacia abajo ($-y$), no arriba

$$\Delta U = -W \Rightarrow F(x) = -\nabla U(r) \quad (2)$$

Energía mecánica total

$$E_{mt} = E_c + E_p \quad (3)$$

Principio de la conservación

$$E_{mti} = E_{mtf}; \Delta K = -\Delta U \quad (4)$$

La fuerza, por lo tanto, es conservativa ($\nabla \times \vec{F} = 0$), por lo cual también tiene una función de potencial.

Trabajo

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (5)$$

Si la energía está asociada a un potencial entonces W no depende de la trayectoria.

La fricción y la resistencia por gravedad no son conservativas

Teorema del trabajo energía

$$W = \Delta K = K_f - K_i \quad (6)$$

Plano inclinado

Sí

Ley de Hooke

$$F = -kx \quad (7)$$

Trabajo en Hooke

$$W = \int_{x_i}^{x_f} -kx dx \quad (8)$$

Potencia???

Momento

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (9)$$

Según Newton:

$$\vec{F}_{\text{neta}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) \quad (10)$$

[Inter]cambio de momento entre dos partículas

$$\begin{aligned} \Delta p_1 &= -\Delta p_2 \\ m_1 \Delta v_1 &= -m_2 \Delta v_2 \end{aligned}$$

Cambio de momento

$$\Delta p = \vec{p}_f - \vec{p}_i \quad (11)$$

El momento total en un sistema aislado es constante.

Centro de masa

$$x_{\text{cdm}} = \frac{\sum_i^n m_i x_i}{\sum_i^n m_i} \quad (12)$$

$$M\vec{r}_{\text{cdm}} = m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + \dots \quad (13)$$

$$M\vec{v}_{\text{cdm}} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \dots \quad (14)$$

$$M\vec{a}_{\text{cdm}} = m_1\vec{a}_1 + m_2\vec{a}_2 + \dots \quad (15)$$

Colisiones

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (16)$$

Impulso

$$\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt = p_f - p_i \frac{\text{kg m}}{\text{s}} \quad (17)$$